BASE COMPLETA

CENTRAL DE ESTUDOS

APOSTILA DE ESTUDO

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

MÓDULO 15

Amplitude, Desvio Médio, Variância e Desvio Padrão

Teoria organizada • exemplos resolvidos • síntese essencial

NESTA APOSTILA

01 Centralidade e dispersão

02 Amplitude total

03 Desvio médio absoluto

04 Variância populacional e amostral

05 Desvio padrão e transformações

Material autoral de apoio ao estudo, alinhado à matriz de módulos da Base Completa. Sem questões nem gabaritos.

Como estudar este módulo

Esta apostila apresenta os fundamentos de amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão em sequência gradual. O objetivo é compreender cada regra e saber aplicá-la, não apenas memorizar palavras-chave. Leia primeiro a explicação, acompanhe o exemplo resolvido e confronte a armadilha recorrente com a regra estudada.

Para uma revisão eficiente, retorne aos capítulos que ainda exigem consulta à teoria. Na versão resumida da Central, marque seu progresso após compreender o assunto e mantenha registro dos pontos que merecem uma segunda leitura.

Roteiro de resolução: identifique dados e unidades; represente a relação de forma organizada; aplique a propriedade matemática ou lógica; confira o resultado no enunciado original. A precisão vem antes da velocidade.

Objetivos de aprendizagem

- Centralidade e dispersão
- Amplitude total
- Desvio médio absoluto
- Variância populacional e amostral
- Desvio padrão e transformações

01 Centralidade e dispersão

Dois grupos podem compartilhar média e diferir na dispersão. Medidas de variabilidade quantificam espalhamento em torno de posição central.

Exemplo comentado. A={4,4,4}, B={2,4,6}; ambos têm média 4, mas B é mais disperso.

Atenção na prova. Somente conhecer a média não descreve a estabilidade dos dados.

02 Amplitude total

Amplitude = maior − menor valor; informa extensão, mas não avalia distribuição intermediária.

Exemplo comentado. Dados 8,3,12,7: amplitude = 12−3=9.

Atenção na prova. Um extremo isolado pode alterar muito a amplitude.

03 Desvio médio absoluto

DM = soma de |xi−média| dividida por n, com referência à média na convenção aqui usada.

Exemplo comentado. 3,5,7 têm média 5 e desvios 2,0,2: DM=4/3≈1,33.

Atenção na prova. Sem módulos, a soma algébrica dos desvios em torno da média é zero.

04 Variância populacional e amostral

Variância populacional = soma dos quadrados dos desvios ÷ N. Variância amostral corrigida para estimação divide por n−1, com n>1; a finalidade do problema determina o denominador.

Exemplo comentado. 2,4,6: média=4, soma dos desvios quadráticos=8; variância populacional=8/3; estimativa amostral corrigida=8/2=4.

Atenção na prova. 'Amostra' não determina isoladamente qual fórmula descritiva o enunciado deseja.

05 Desvio padrão e transformações

Desvio padrão é raiz da variância e volta à unidade original. Somar constante não altera dispersão; multiplicar por k escala desvio padrão por |k|.

Exemplo comentado. 2,2,6,6: média 4; variância populacional 4; desvio padrão 2.

Atenção na prova. Variância tem unidade ao quadrado; desvio padrão tem unidade original.

Síntese essencial

Ao concluir a leitura, recupere os pontos abaixo sem consultar os capítulos anteriores. A síntese serve como guia de revisão e não substitui a explicação completa.

Centralidade e dispersão. Dois grupos podem compartilhar média e diferir na dispersão.

Amplitude total. Amplitude = maior − menor valor; informa extensão, mas não avalia distribuição intermediária.

Desvio médio absoluto. DM = soma de |xi−média| dividida por n, com referência à média na convenção aqui usada.

Variância populacional e amostral. Variância populacional = soma dos quadrados dos desvios ÷ N.

Desvio padrão e transformações. Desvio padrão é raiz da variância e volta à unidade original.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar: centralidade e dispersão.
- ☐ Consigo explicar: amplitude total.
- ☐ Consigo explicar: desvio médio absoluto.
- ☐ Consigo explicar: variância populacional e amostral.
- ☐ Consigo explicar: desvio padrão e transformações.

Orientação para a próxima leitura

Antes de avançar, tente reconstruir os exemplos com palavras próprias. Se tiver dificuldade para justificar uma etapa, revise a regra correspondente. A consolidação do conteúdo deve priorizar compreensão, precisão e aplicação consistente.